Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 4

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Переходные процессы в нелинейных цепях: методы условной линеаризации, аналитической аппроксимации и последовательных интервалов

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТОЭ.04 КЛ

Преподаватель: Файда Е.Л.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 МЕТОД УСЛОВНОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ 2
1.1 Идея метода 2
1.2 Решение 3
Выводы по разделу один 3
2 МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ 3
2.1 Суть метода 3
2.2 Решение 3
Выводы по разделу два 4
3 МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ 4
3.1 Суть метода 4
3.2 Пример 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены ещё три метода расчёта переходных процессов в нелинейных цепях: метод условной линеаризации (на примере включения катушки со стальным сердечником на синусоидальное напряжение), метод аналитической аппроксимации и численный метод последовательных интервалов.

1 МЕТОД УСЛОВНОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ

1.1 Идея метода

Для цепи из резистора и нелинейной катушки по второму закону Кирхгофа $u = R \cdot i + d\psi/dt$. Если $u_{R\ max} << u_{L\ max}$, нелинейностью в первом слагаемом можно пренебречь, заменив ток через потокосцепление с постоянной эквивалентной индуктивностью $i = \psi/L_э$:

$$(R/L_э)\cdot\psi + d\psi/dt = U_m \cdot \sin(\omega t + \psi_u). \qquad (1.1)$$

Получено линейное уравнение первого порядка, которое решают классическим или операторным методом. Главное – выбор $L_э$: её находят по точке установившегося режима после коммутации. Так как напряжение на резисторе мало, всё напряжение приложено к катушке: $\Psi_m \approx U_m/\omega$; по кривой $\psi(i)$ находят

амплитуду тока I_m и $L_э = \Psi_m/I_m$ (в примере лекции $I_m = 3{,}51$ А, $L_э = 1{,}09$ Гн).

1.2 Решение

Принуждённая составляющая $\psi_{пр} = \Psi_m \cdot \sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$, где

$$\Psi_m = U_m/\sqrt{(\omega^2 + (R/L_э)^2)};\ \operatorname{tg}\varphi = \omega L_э/R. \qquad (1.2)$$

Свободная составляющая $\psi_{св} = A \cdot e^{pt}$, $p = -R/L_э$; A находят из $\psi(+0) = \psi(-0) = 0$: $A = -\Psi_m \cdot \sin(\psi_u - \varphi)$. Свободная составляющая максимальна, когда $\sin(\psi_u - \varphi) = \pm 1$; в примере при $\psi_u = -6{,}7°$ получено $\psi(t) = 3{,}8 \cdot \sin(314t - 90°) + 3{,}8 \cdot e^{-36{,}7t}$ Вб, время процесса около 0,11 с.

По кривой $\psi(t)$ и характеристике $\psi(i)$ строят ток. Если у линейной катушки ударный ток не превышает удвоенной амплитуды установившегося, то у катушки со сталью из-за насыщения $i_{max} = 12{,}4$ А – в 3,5 раза больше амплитуды $I_m = 3{,}51$ А. Это объясняет броски тока включения трансформаторов.

Выводы по разделу один

1) Условная линеаризация: нелинейный элемент заменяют постоянным $L_э$, найденным по установившемуся режиму после коммутации.

2) Поток рассчитывают как в линейной цепи, ток – по характеристике $\psi(i)$; из-за насыщения бросок тока многократно больше амплитуды.

2 МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ

2.1 Суть метода

Характеристику нелинейного элемента заменяют аналитической функцией, при которой нелинейное уравнение интегрируется в квадратурах. Например, при включении катушки на постоянное напряжение U через сопротивление R:

$$R \cdot i + d\psi/dt = U;\ i = a \cdot \psi^2, \qquad (2.1)$$

где a – коэффициент аппроксимации, находимый по точке установившегося режима: $I_\infty = U/R = a \cdot \Psi_\infty^2$.

2.2 Решение

Вводят относительные величины $x = \psi/\Psi_\infty$ и $\tau = U \cdot t/\Psi_\infty$; уравнение принимает вид $x^2 + dx/d\tau = 1$. Разделяя переменные, получают $\tau = 0{,}5 \cdot \ln((1 + x)/(1 - x))$, откуда

$$x = (1 - e^{-2\tau})/(1 + e^{-2\tau}) = \operatorname{th}\tau;\ \psi(t) = \Psi_\infty \cdot \operatorname{th}(U \cdot t/\Psi_\infty);\ i(t) = I_\infty \cdot \operatorname{th}^2(U \cdot t/\Psi_\infty). \qquad (2.2)$$

Можно использовать и другие аппроксимации, например динамической индуктивности $L_д(i) = b/(a + i)$; тогда решение также выражается через

экспоненты. Результаты разных аппроксимаций близки к результату кусочно-линейного метода.

Выводы по разделу два

1) Аналитическая аппроксимация: характеристику задают функцией (например, $i = a\psi^2$), допускающей точное интегрирование.
2) Для $i = a\psi^2$: $\psi(t) = \Psi_\infty \cdot \mathrm{th}(Ut/\Psi_\infty)$.

3 МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ

3.1 Суть метода

Численный метод: производную заменяют отношением конечных приращений за малый шаг Δt, и значения переменных вычисляют шаг за шагом от начальных условий:

$$i_{k+1} = i_k + (di/dt)_k \cdot \Delta t. \qquad (3.1)$$

Шаг выбирают, деля приблизительное время процесса на n интервалов (чем меньше шаг, тем точнее).

3.2 Пример

Цепь R = 5 Ом, L = 10 мГн и нелинейный резистор $u_{нэ} = 2i + 0{,}5i^3$ отключается от источника $u = 15 \cdot \sin 500t$ В. До коммутации $i_L(t) = 2{,}121 \cdot \sin(500t - 45°)$ А, поэтому $i_L(+0) = i_L(-0) = -1{,}5$ А и $i_{нэ}(+0) = 1{,}5$ А, $u_{нэ}(+0) = 4{,}69$ В. Уравнение после коммутации:

$$L \cdot di_{нэ}/dt + R \cdot i_{нэ} + 2i_{нэ} + 0{,}5 \cdot i_{нэ}^3 = 0, \qquad (3.2)$$

откуда $i_{нэ\ k+1} = i_{нэ\ k} - (7 \cdot i_{нэ\ k} + 0{,}5 \cdot i_{нэ\ k}^3) \cdot \Delta t/0{,}01$. Приблизительно $\tau = L/(R + u_{нэ}(0)/i_{нэ}(0)) \approx 1{,}23$ мс, время процесса $4\tau \approx 5$ мс, его делят на 1000 интервалов. Расчёт удобно вести в Mathcad; результат близок к полученному методом кусочно-линейной аппроксимации.

Выводы по разделу три

1) Метод последовательных интервалов – численное интегрирование малыми шагами: $i_{k+1} = i_k + (di/dt)_k \Delta t$.
2) Шаг – доля приблизительного времени процесса ($\approx 4\tau$); метод универсален, но требует вычислений на компьютере.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи : учебник / Л.А. Бессонов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2007.

2 Файда, Е.Л. Теоретические основы электротехники : лекции, практические занятия [Электронный ресурс] / Е.Л. Файда. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219808 (дата обращения: 11.10.2026).